



Nombre: _____ Carnet: _____ Nota: _____

Diseña y escribe una solución para cada uno de los siguientes problemas. Usa Python. (5 puntos cada uno)

1. Escribe un programa en Python que genere un cuadrado mágico de tamaño $n \times n$ utilizando números aleatorios y lo imprima por pantalla. Un cuadrado mágico es una matriz cuadrada donde la suma de cada fila, columna y diagonal principal es la misma. El programa debe realizar las siguientes acciones:

- Solicita al usuario que ingrese el tamaño del cuadrado mágico (n), asegurándose de que el valor ingresado sea un número impar mayor o igual a 3.
- Genera un cuadrado mágico de tamaño $n \times n$ utilizando números aleatorios en el rango de 1 a n^2 , asegurándose de que cada número se utilice solo una vez.
- Imprime el cuadrado mágico generado por pantalla en un formato legible, mostrando los números ordenados en filas y columnas.

El programa debe implementar listas para almacenar el cuadrado mágico y generar su contenido de manera aleatoria. Además, debe garantizar que se cumplan las propiedades de un cuadrado mágico, es decir, que la suma de cada fila, columna y diagonal principal sea la misma.

2. Escribe un programa en Python que realice las siguientes acciones:

- Solicita al usuario que ingrese una oración.
- Presenta un menú con las siguientes opciones para que el usuario elija:
 - Sustituir una palabra en la oración.
 - Sustituir una letra en la oración.
- Si elige la opción a, solicita al usuario que ingrese la palabra que desea sustituir y la palabra por la que desea reemplazarla.
- Si elige la opción b, solicita al usuario que ingrese la letra que desea sustituir y la letra por la que desea reemplazarla.
- Imprime la oración modificada por pantalla, mostrando los cambios realizados en el momento de la impresión.

El programa debe utilizar tuplas para almacenar la oración original y las modificaciones deben realizarse en el momento de la impresión, ya que las tuplas son inmutables. Además, debe manejar adecuadamente las opciones elegidas por el usuario y garantizar que se realicen las sustituciones correctamente.



3. Escribe un programa en Python que simule el cálculo del precio de entrada a juegos mecánicos para un grupo de personas. El programa debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Debes definir un diccionario llamado `personas` donde las claves sean los nombres de las personas y los valores sean sus edades correspondientes.
- Establece que el rango de edad mínimo para subirse a los juegos mecánicos es de 9 años y el rango de edad máximo es de 70 años.
- Define los siguientes descuentos:
 - Los niños menores de 13 años tienen un descuento del 30%.
 - Los adultos mayores de 65 años tienen un descuento del 50%.
- Calcula el precio de entrada para cada persona en el diccionario `personas` y muéstralo por pantalla. El precio de entrada estándar es de \$10.
- Si una persona tiene una edad fuera del rango permitido, imprime un mensaje indicando que no puede subirse a los juegos mecánicos.

4. Escribe un programa en Python que realice las siguientes acciones:

Define un diccionario llamado `diccionario_malas_palabras` que contenga malas palabras como claves y sus correcciones. Solicita al usuario que ingrese una frase.

- Divide la frase en palabras utilizando el método `split()`.
- Itera sobre las palabras de la frase y, si una palabra está presente en el diccionario `diccionario_malas_palabras`, reemplázala por su valor correspondiente en el diccionario.
- Une las palabras corregidas para formar la frase corregida.
- Imprime la frase corregida como valores



Bono 5 puntos extra:

Escribe un programa en Python que funcione como una calculadora de propinas. El programa debe realizar lo siguiente:

- Solicitar al usuario que ingrese el total de la factura.
- Presentar un menú con diferentes opciones de porcentajes de propina (por ejemplo, 10%, 15%, 20%).
- Permitir al usuario seleccionar una opción del menú.
- Calcular la cantidad de propina basada en el total de la factura y el porcentaje seleccionado.
- Mostrar el total de la factura más la propina calculada.
- El programa debe proporcionar una interfaz de usuario clara y guiar al usuario a través del proceso de selección de la opción de propina. Se espera que el código sea claro y fácil de entender, con comentarios adecuados para explicar su funcionamiento.

Los estudiantes pueden agregar características adicionales, como la capacidad de dividir la factura entre un número específico de personas, o la personalización de porcentajes de propina

Criterios de evaluación:

- **Comprensión del problema (25%):** Habilidad para analizar y comprender el problema presentado.
- **Diseño y planificación (25%):** Desarrollo de una estrategia clara y eficiente para resolver el problema.
- **Implementación del código (25%):** Escritura de un código claro, legible y bien estructurado en Python.
- **Correctitud de la solución (25%):** Verificación de que el programa produce resultados correctos según los requisitos del problema.